

Mathématiques du signal : limite et continuité

Éric Soccorsi
eric.soccorsi@univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Point non isolé

- ▶ f est une fonction réelle de la variable réelle, de domaine D .
- ▶ $x_0 \in \mathbb{R}$. Le point x_0 peut éventuellement ne pas appartenir à D , mais on suppose que tout intervalle ouvert contenant x_0 , rencontre D :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, x_0 \in]a, b[\Rightarrow]a, b[\cap D \neq \emptyset.$$

On dit alors que x_0 *n'est pas isolé dans D* .

- ▶ Exemple : $x_0 = 0$ et

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}, \quad x \in D = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Ici x_0 n'appartient pas à D mais il n'est pas isolé dans D .

Limite finie en un point

- ▶ f est une fonction réelle de la variable réelle, de domaine D et le point $x_0 \in \mathbb{R}$ n'est pas isolé dans D .
- ▶ $\ell \in \mathbb{R}$ est la limite de $f(x)$ quand x tend vers x_0 si, à tout réel $\varepsilon > 0$, on peut associer un réel $\alpha > 0$ (dépendant de ε) tel que

$$\underbrace{(x \in D \text{ et } |x - x_0| < \alpha)}_{x \in D \cap]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[} \implies \underbrace{(|f(x) - \ell| < \varepsilon)}_{f(x) \in]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[}.$$

Dans ce cas, on note

$$\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Dans le cas où elle existe cette limite est forcément unique.

Limite à droite

- ▶ On dit que $\ell \in \mathbb{R}$ est la limite de $f(x)$ quand x tend vers x_0 par valeurs supérieures si, à tout réel $\varepsilon > 0$, on peut associer un réel $\alpha > 0$ (dépendant généralement de ε) tel que

$$\underbrace{(x \in D \text{ et } 0 < x - x_0 < \alpha)}_{x \in D \cap]x_0, x_0 + \alpha[} \implies \underbrace{(|f(x) - \ell| < \varepsilon)}_{f(x) \in]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[}.$$

- ▶ Le réel ℓ est appelé *limite à droite* de f en x_0 , et on note

$$\ell = \lim_{x \xrightarrow{>} x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Dans le cas où elle existe cette limite à droite est unique.

Limite à gauche

- De même, on dit que ℓ est la limite de $f(x)$ quand x tend vers x_0 par valeurs inférieures si, à tout réel $\varepsilon > 0$ arbitrairement choisi, on est capable d'associer un réel $\alpha > 0$ (qui dépend encore une fois de ε) tel que

$$\underbrace{(x \in D \text{ et } 0 < x_0 - x < \alpha)}_{x \in D \cap]x_0 - \alpha, x_0[} \implies \underbrace{(|f(x) - \ell| < \varepsilon)}_{f(x) \in]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[}.$$

Le réel ℓ est appelé *limite à gauche* de f en x_0 , et on note

$$\ell = \lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

- Dans le cas où elle existe cette limite à gauche est unique.

Exemple

Soit

$$f(x) = \frac{x}{|x|} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

- ▶ $x_0 = 0$ n'est pas un point isolé de $D = \mathbb{R}^*$.
- ▶ si $x > 0$, on a $|x| = x$ donc $f(x) = 1$ et par conséquent

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

- ▶ si $x < 0$, on a $|x| = -x$ donc $f(x) = -1$ et par conséquent

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1.$$

Remarque importante

- L'équivalence suivante découle très facilement des définitions précédentes :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$$

- Ainsi la fonction

$$f(x) = \frac{x}{|x|} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^*$$

de l'exemple précédent n'a pas de limite en 0 car

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

Limite finie en $+\infty$

On suppose que f est définie sur $D =]a, +\infty[$, $a \in \mathbb{R}$.

- ℓ est la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$ si, à tout réel $\varepsilon > 0$ arbitrairement choisi, on est capable d'associer un réel M (qui dépend toujours a priori de ε) tel que

$$\underbrace{(x \in D \text{ et } x > M)}_{x \in D \cap]M, +\infty[} \implies \underbrace{(|f(x) - \ell| < \varepsilon)}_{f(x) \in]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[}.$$

Dans ce cas, on note

$$\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

- Dans le cas où elle existe, cette limite est unique.

Exemple de limite finie en $+\infty$

On va vérifier à partir de la définition précédente que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

En effet, pour tout $\epsilon > 0$, on sait que

$$x > \frac{1}{\epsilon} \iff 0 < \frac{1}{x} < \epsilon,$$

donc en prenant $M = \frac{1}{\epsilon}$, on a bien l'implication

$$x > M \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \epsilon.$$

Limite finie en $-\infty$

On suppose que f est définie sur $D =]-\infty, a[$, $a \in \mathbb{R}$.

- ℓ est la limite de $f(x)$ quand x tend vers $-\infty$ si, à tout réel $\varepsilon > 0$ arbitrairement choisi, on est capable d'associer un réel M (qui dépend toujours a priori de ε) tel que

$$\underbrace{(x \in D \text{ et } x < -M)}_{x \in D \cap]-\infty, -M[} \implies \underbrace{(|f(x) - \ell| < \varepsilon)}_{f(x) \in]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[}.$$

Dans ce cas, on note

$$\ell = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

- Dans le cas où elle existe, cette limite est unique.

Règles de calcul

Théorème 1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell'$, où $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, alors :

- ▶ $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} (f + \lambda g)(x) = \ell + \lambda \ell'$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = \ell \ell'$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\ell}{\ell'} \text{ si } \ell' \neq 0.$

Application. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1} = -\frac{1}{2}.$$

Fonction bornée

Théorème 2. *Si f , définie sur un voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$, possède une limite (finie) en x_0 , alors il existe un intervalle centré en x_0 sur lequel f est bornée.*

Cela signifie qu'il existe $d > 0$, $m \in \mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$ tels que

$$x \in]x_0 - d, x_0 + d[\cap D \Rightarrow m \leq f(x) \leq M.$$

- (i) *L'inégalité $f(x) \geq m$ pour tout $x \in]x_0 - d, x_0 + d[$ traduit le fait que f est minorée par m sur $]x_0 - d, x_0 + d[$.
Dans ce cas, m est un minorant de f sur $]x_0 - d, x_0 + d[$.*
- (ii) *L'inégalité $f(x) \leq M$ pour tout $x \in]x_0 - d, x_0 + d[$ signifie que f est majorée par M sur $]x_0 - d, x_0 + d[$.
Dans ce cas, M est un majorant de f sur $]x_0 - d, x_0 + d[$.*

Limite et signe

Théorème 3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, où $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, et si $f(x) \geq 0$ sur D , alors

$$\ell \geq 0.$$

Remarque. Dans le Théorème 3, l'inégalité est large même si $f(x) > 0$ sur D .

Ainsi par exemple, $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} > 0$ pour tout $x \in D = \mathbb{R}^*$ mais

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Corollaire.
$$\left. \begin{array}{l} \forall x \in D, f(x) \leq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L \end{array} \right\} \implies \ell \leq L.$$

Limite et encadrement

Théorème 4. *Si pour tout $x \in D$,*

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x),$$

et que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \ell \in \mathbb{R},$$

où $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell.$$

Conséquence. $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0.$

Application du Théorème 4

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0.$$

Démonstration. On a $x \cos x \leq \sin x \leq x$ pour tout $x \in [0, \pi]$ donc en divisant par $x \neq 0$, il vient :

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1, \quad \forall x \in]0, \pi].$$

Comme $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$ et que $\cos(-x) = \cos x$ pour tout $x \neq 0$:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1, \quad \forall x \in [-\pi, 0[\cup]0, \pi].$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, d'après le Théorème 4.

Deuxième application du Théorème 4

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Démonstration. On a $x \cos x \leq \sin x \leq x$ pour tout $x \in [0, \pi]$ donc en divisant par $x \neq 0$, il vient :

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1, \quad \forall x \in]0, \pi].$$

Comme $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$ et que $\cos(-x) = \cos x$ pour tout $x \neq 0$:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1, \quad \forall x \in [-\pi, 0[\cup]0, \pi].$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, d'après le Théorème 4.

Équivalent (en un point)

Deux fonctions f et g sont dites *équivalentes en x_0* si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Dans ce cas on note $f \overset{x_0}{\sim} g$.

Exemple. $\sin x \overset{0}{\sim} x$.

Exercice. Montrer que $x^2 - 1 \overset{1}{\sim} 2(x - 1)$.

Limite et composition

Théorème 5. Soit $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, soit f définie sur D et soit g définie sur D' tel que $f(D) \subset D'$. Alors on a

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \\ \lim_{x \rightarrow \ell} g(x) = \ell' \end{array} \right\} \implies \lim_{x \rightarrow \ell} (g \circ f)(x) = \ell',$$

où l'on rappelle que

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Application. $\sqrt{x+1} - 1 \stackrel{0}{\sim} \frac{x}{2}.$

Autre application : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ donc

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}} \right)^2, \quad \forall x \neq 0.$$

Or, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} = 0$ et l'on vient de voir que $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}} = 1$ d'après le Théorème 5, d'où l'on tire

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2},$$

grâce au Théorème 1. Ceci montre bien que $1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$.

Limite infinie en un point

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et soit x_0 un point non isolé de D .

- ▶ On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers x_0 si, à tout réel $M > 0$ arbitrairement choisi, on peut associer un réel $\alpha > 0$ (qui dépend généralement de M) tel que

$$\underbrace{x \in D \text{ et } |x - x_0| < \alpha}_{x \in D \cap]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[} \implies \underbrace{f(x) \geq M}_{f(x) \in [M, +\infty[}.$$

- ▶ Dans ce cas on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.
- ▶ Lorsqu'elle existe, on admet que cette limite est unique.
- ▶ La définition de $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ est analogue.

Remarque

- ▶ On voit facilement que :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0.$$

- ▶ Par contre, si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{f(x)}$ ne tend pas forcément vers l'infini lorsque x tend vers x_0 .
Ainsi, on a par exemple $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ mais

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

- ▶ En fait, on peut seulement écrire l'implication suivante :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{|f(x)|} = +\infty.$$

Limite infinie à l'infini

- ▶ On dit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si, à tout réel $M > 0$ arbitrairement choisi, on peut associer un réel $X > 0$ (qui dépend généralement de M) tel que

$$\underbrace{x \in D \text{ et } x > X}_{x \in D \cap]X, +\infty[} \implies \underbrace{f(x) \geq M}_{f(x) \in [M, +\infty[}.$$

- ▶ Ainsi par exemple,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

car pour tout $M > 0$, on a

$$\sqrt{x} \geq M \text{ dès que } x \geq X = M^2.$$

Limite d'un polynôme quand $x \rightarrow \pm\infty$

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$,
où $n \in \mathbb{N}$, $a_n \in \mathbb{R}^*$ et $a_k \in \mathbb{R}$ pour tout $0 \leq k \leq n-1$.

► Alors, pour tout $x \neq 0$,

$$P(x) = a_n x^n \left[1 + \underbrace{\frac{a_{n-1}}{a_n} \frac{1}{x} + \frac{a_{n-2}}{a_n} \frac{1}{x^2} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \frac{1}{x^n}}_{\varepsilon(x)} \right],$$

avec $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varepsilon(x) = 0$.

► Par suite, $P(x) \stackrel{\pm\infty}{\sim} a_n x^n$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n.$$

► Exemple : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 - 2x^2 + x + 7) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$.

Limite d'une fraction rationnelle quand $x \rightarrow \pm\infty$

Soient $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ et $Q(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$,
où $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$ et $m \in \mathbb{N}$, $b_m \neq 0$.

- D'après ce que l'on vient de voir,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n [1 + \varepsilon(x)]}{b_m x^m [1 + \eta(x)]},$$

avec $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varepsilon(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \eta(x) = 0$.

- Par suite :

$$\frac{P}{Q} \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} 0 & \text{si } n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{si } n = m \\ \infty & \text{si } n > m. \end{cases}$$

- Exemple :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3x + 1}{-2x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{-2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-2} = +\infty.$$

Règles de calcul sur les limites infinies

La notation $\lim f$ désigne aussi bien $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ et l'écriture $\lim f = \infty$ signifie que f tend vers $\pm\infty$ sans que l'on se préoccupe du signe de la limite.

Les principales règles de calcul sur les limites sont les suivantes :

- | | | | |
|-------|---|------------|-----------------------------|
| (i) | $f(x) \leq g(x)$ sur D et $\lim f = +\infty$ | $\implies$ | $\lim g = +\infty$ |
| (ii) | $\lim f = +\infty$ et $\lim g = +\infty$ | $\implies$ | $\lim(f + g) = +\infty$ |
| (iii) | $\lim f = \infty$ et $\lim g = \infty$ | $\implies$ | $\lim(fg) = \infty$ |
| (iv) | $\lim f = \infty$ et $\lim g = \ell \in \mathbb{R}^*$ | $\implies$ | $\lim(fg) = \infty$ |
| (v) | $\lim f = \infty$ et $\lim g = \ell \in \mathbb{R}$ | $\implies$ | $\lim \frac{f}{g} = \infty$ |
| (vi) | $\lim f = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim g = \infty$ | $\implies$ | $\lim \frac{f}{g} = 0$ |

Remarque : cas d'indétermination

- ▶ On remarque que les opérations précédentes sur les limites infinies ne permettent pas de conclure dans les cas suivants :

$$\lim f = +\infty, \lim g = -\infty, \quad \lim(f + g) = ? \quad \text{indét. } \infty - \infty$$

$$\lim f = \infty, \lim g = 0, \quad \lim(fg) = ? \quad \text{indét. } \infty \times 0$$

$$\lim f = \infty, \lim g = \infty, \quad \lim \frac{f}{g} = ? \quad \text{indét. } \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim f = 0, \lim g = 0, \quad \lim \frac{f}{g} = ? \quad \text{indét. } \frac{0}{0}$$

- ▶ Dans ces cas indéterminés, la limite (si elle existe) est obtenue par un calcul explicite et non par l'application de théorèmes généraux.

Ainsi par exemple, l'indétermination " $\frac{0}{0}$ " de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ a été levée en appliquant le Théorème 4 à la double inégalité suivante :

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1, \quad x \in]-\pi, 0[\cup]0, \pi[.$$

Continuité en un point

- Définition : Soit f une fonction définie sur D et soit $x_0 \in D$.
On dit que f est continue en x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Remarque : Par définition de la limite, f est continue en x_0 s'il existe une fonction ε telle que

$$\forall x \in D, f(x) = f(x_0) + \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0.$$

Exemple : la fonction sinus

Soient $f = \sin$ et $x_0 \in \mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\sin x - \sin x_0 = 2 \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right)$, donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq |\sin x - \sin x_0| \leq 2 \left| \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \right| \leq |x - x_0|,$$

car on a vu que $\sin y \leq y$ pour tout $y \in [0, 2\pi]$.

Par suite, le théorème d'encadrement impose

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |\sin x - \sin x_0| = 0,$$

donc la fonction $\sin$ est bien continue en x_0 .

Cas de discontinuité (1/2)

Une fonction f peut ne pas être continue en un point x_0 pour différentes raisons :

- ▶ f n'est pas définie en x_0 .
Par exemple, $x_0 = 0$ et $f(x) = \frac{1}{x}$.
- ▶ f est définie en x_0 et possède une limite $\ell \neq f(x_0)$ en ce point.
Par exemple $x_0 = 0$ et

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

On voit que f est discontinue en x_0 car

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \neq f(0).$$

Cas de discontinuité (2/2)

- *f* ne possède pas de limite en x_0 .

Deux cas peuvent se présenter :

- *f* ne possède pas de limite à gauche ou à droite en x_0 .
Par exemple, $x_0 = 0$ et $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
- *f* possède une limite à gauche et une limite à droite en x_0 , qui sont distinctes.

Par exemple, $x_0 = n \in \mathbb{Z}$ et $f(x) = E(x)$. On a en effet :

$$\underbrace{\lim_{x \nearrow n} f(x)}_{n-1} \neq \underbrace{\lim_{x \searrow n} f(x)}_{f(n)=n}.$$

Continuité à droite, continuité à gauche

Par définition, on dira que f est continue à droite (resp. à gauche) en x_0 si :

$$\left\{ \begin{array}{l} (a) \quad f \text{ est définie en } x_0 \\ (b) \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)). \end{array} \right.$$

On remarque ainsi que :

$$f \text{ est continue en } x_0 \iff f \text{ est continue à droite et à gauche en } x_0$$

Prolongement par continuité

- Soit une fonction f non définie en un point x_0 , mais qui possède une limite en x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}.$$

La fonction f n'est pas continue en x_0 car elle n'est pas définie en ce point.

- Par contre la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0, \end{cases}$$

est continue en x_0 .

- De plus, comme g coïncide avec f partout où f est définie, on dit que g *réalise un prolongement de f par continuité en x_0* .

Exemples.

1. Soient $x_0 = 0$ et $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.
Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, la fonction

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

prolonge f par continuité en 0.

2. Soient $x_0 = 0$ et $f(x) = \frac{|x|}{x}$. Comme

$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)}_{-1} \neq \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)}_1,$$

il n'est pas possible de prolonger cette fonction par continuité en 0.

Opérations sur les fonctions continues

Des théorèmes utilisés pour le calcul des limites, on déduit facilement les règles suivantes :

- (i) f et g sont C^0 en $x_0 \implies f + g$ et λf , $\lambda \in \mathbb{R}$, sont C^0 en x_0
- (ii) f et g sont C^0 en $x_0 \implies fg$ est C^0 en x_0
- (iii) f et g sont C^0 en x_0 , $g(x_0) \neq 0 \implies \frac{f}{g}$ est C^0 en x_0
- (iv) f est C^0 en x_0 , g est C^0 en $f(x_0) \implies g \circ f$ est C^0 en x_0

Application : La fonction identité $x \mapsto x$ est continue en tout point x_0 de $\mathbb{R}$, donc, d'après (ii), $x \mapsto x^n$ est continue en x_0 pour chaque $n \in \mathbb{N}$. Il résulte ainsi de (i) que tout polynôme est continu en x_0 , et de (iii) que toute fraction rationnelle est continue en tout point de son ensemble de définition.

Continuité sur $[a, b]$

- Définition : Une fonction f est dite continue sur $[a, b]$ si :

$$\begin{cases} (a) & f \text{ est } C^0 \text{ en tout point } x_0 \in]a, b[; \\ (b) & f \text{ est } C^0 \text{ à droite en } x = a \text{ et à gauche en } x = b. \end{cases}$$

- Exemple : la fonction $\sin$ est continue sur $[0, 2\pi]$.
En fait $\sin$ est continue sur n'importe quel intervalle $[a, b]$ où $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $a < b$. On dit alors que $\sin$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Image d'un intervalle fermé par une fonction continue

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$.

L'image de $[a, b]$ par f est

$$f([a, b]) = \{f(x), x \in [a, b]\}.$$

Elle est caractérisée par le théorème suivant :

Théorème 6. $f([a, b])$ est un intervalle fermé $[m, M]$.

Ce théorème (admis) donne en fait 3 informations distinctes.

1. f est bornée sur $[a, b]$

Cela signifie que :

- ▶ f est majorée sur $[a, b]$: il existe $M_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \leq M_0$ pour tout $x \in [a, b]$.

Le réel M_0 est un majorant de f sur $[a, b]$. Il n'est pas unique (car $M_0 + 1$ est également un majorant de f sur $[a, b]$).

- ▶ f est minorée sur $[a, b]$: il existe $m_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \geq m_0$ pour tout $x \in [a, b]$.

Le réel m_0 est un minorant de f sur $[a, b]$. Il n'est pas unique (car $m_0 - 1$ est également un minorant de f sur $[a, b]$).

Ainsi, dans le cas particulier où $f(x) = x^2$ et $[a, b] = [-1, 1]$, on peut prendre par exemple, $m_0 = -2$ et $M_0 = 3$.

Bornes inférieure et supérieure

- L'ensemble des majorants de f sur $[a, b]$ possède un plus petit élément, appelé *borne supérieure de f sur $[a, b]$* . On la note

$$M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \text{ ou bien } M = \sup(f([a, b])).$$

Par exemple, $\sup(\{1\}) = 1$ et $\sup([0, 1]) = \sup([0, 1[) = 1$.

- L'ensemble des minorants de f sur $[a, b]$ possède un plus grand élément, appelé *borne inférieure de f sur $[a, b]$* . On la note

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \text{ ou bien } m = \inf(f([a, b])).$$

Par exemple, $\inf(\{1\}) = 1$ et $\inf([0, 1]) = \inf(]0, 1]) = 0$.

Ainsi, dans le cas particulier où $f(x) = x^2$ et $[a, b] = [-1, 1]$, par exemple, on a $m = 0$ et $M = 1$.

2. f atteint ses bornes.

- ▶ Cela signifie qu'il existe $\alpha \in [a, b]$ (pas forcément unique) tel que $f(\alpha) = m$ ainsi que $\beta \in [a, b]$ (pas forcément unique non plus) tel que $f(\beta) = M$.
- ▶ Ainsi, en prenant à nouveau $a = -1$, $b = 1$ et $f(x) = x^2$, on a $f([a, b]) = [0, 1]$, et l'on remarque bien que $m = 0 = f(0)$ et $M = 1 = f(\pm 1)$.
- ▶ Par contre, si l'intervalle est ouvert, $f(]-1, 1]) = [0, 1[$, et l'on constate que $M = 1$ n'est égal à aucune image $f(x)$ pour $x \in]-1, 1[$.

3. Toute valeur de $[m, M]$ possède un antécédant par f (au moins) dans $[a, b]$

On résume cette phrase en disant que f est une *surjection* de $[a, b]$ sur $[m, M]$:

$$\forall \mu \in [m, M], \exists x \in [a, b], f(x) = \mu.$$